

# Termodinamica

## Capire la teoria e sapere quando usare ogni formula

Una guida ragionata pensata per chi deve anche rispondere a domande di teoria all'esame

### 1. Le idee di base: di cosa parliamo

La termodinamica studia come l'**energia** si scambia e si trasforma tra corpi macroscopici, in particolare sotto forma di **calore** e **lavoro**. Tre oggetti tornano sempre:

- **Sistema**: la porzione di mondo che stiamo studiando (es. il gas in un cilindro).
- **Ambiente**: tutto il resto, con cui il sistema può scambiare energia.
- **Stato**: la “fotografia” del sistema, descritta da poche grandezze ( $p, V, T, n$ ). Quando queste hanno valori ben definiti, il sistema è in *equilibrio*.

Una **trasformazione** è il passaggio da uno stato a un altro. Le grandezze come  $p, V, T, U, S$  sono **funzioni di stato**: dipendono solo dallo stato, non da come ci sei arrivato. Calore  $Q$  e lavoro  $W$  invece **non** sono funzioni di stato: dipendono dal percorso. Questa distinzione è la chiave di metà degli esercizi.

#### Intuizione

$U, T, p, V, S$  sono come l'*altitudine* di un punto in montagna: contano solo dove parti e dove arrivi.  $Q$  e  $W$  sono come la *strada percorsa*: due sentieri diversi tra gli stessi punti danno la stessa differenza di quota ( $\Delta U$ ) ma lunghezze diverse ( $Q, W$ ).

### 2. Temperatura, calore e la differenza che confonde tutti

La **temperatura**  $T$  misura quanto sono “agitate” le molecole (la loro energia cinetica media). In termodinamica si usa *sempre* la scala assoluta in kelvin:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15.$$

Il **calore**  $Q$  è energia che passa da un corpo a un altro *a causa di una differenza di temperatura*. Punto fondamentale: il calore non è “posseduto” da un corpo, è energia *in transito*. Un corpo non “contiene calore”, contiene energia interna.

#### Attenzione

Non confondere temperatura e calore. Posso dare la stessa quantità di calore a due corpi e ottenere aumenti di temperatura diversi (dipende da massa e materiale). E posso avere passaggio di calore *senza* variazione di temperatura (durante un cambiamento di stato).

#### 2.1 Scaldare un corpo: $Q = mc\Delta T$

Per far salire la temperatura di una sostanza (senza cambi di stato):

$$Q = m c \Delta T \quad \text{oppure} \quad Q = n c_{mol} \Delta T,$$

dove  $c$  è il **calore specifico** (quanta energia serve per scaldare 1 kg di 1 K) e dipende solo dalla sostanza. La **capacità termica**  $C = mc$  è la stessa cosa riferita all'intero oggetto:  $Q = C \Delta T$ .

**Quando si usa**

Ogni volta che un corpo **cambia temperatura restando nella stessa fase** (acqua che si scalda da 20 a 60 °C, un blocco di ferro che si raffredda...). Se nel problema c'è un cambio di stato, questa formula vale solo nei tratti in cui la temperatura effettivamente varia.

**2.2 Cambiamenti di stato:  $Q = m h$** 

Durante fusione, vaporizzazione o sublimazione la temperatura **non cambia**: tutto il calore serve a rompere i legami tra le molecole. Qui si usa il **calore latente**  $h$ :

$$Q = m h.$$

**Quando si usa**

Quando il sistema sta **cambiando fase a temperatura costante** (ghiaccio che fonde a 0 °C, acqua che bolle a 100 °C). Riconoscibile perché nel testo compare “fonde”, “evapora”, “calore latente”, oppure perché la temperatura resta ferma mentre si fornisce calore.

**Intuizione**

Problemi tipo “scaldo 10 kg di ghiaccio da -10 a 60 °C” si spezzano in fasi: (1) scaldo il ghiaccio  $Q = m c_{gh} \Delta T$ , (2) lo fonde  $Q = m h_{fus}$ , (3) scaldo l'acqua  $Q = m c_{acqua} \Delta T$ . Il calore totale è la **somma** dei pezzi. Disegna mentalmente il grafico temperatura–calore: salite oblique (riscaldamenti) e tratti orizzontali (cambi di stato).

**2.3 Calorimetria: corpi a contatto**

Se metti a contatto due corpi a temperature diverse, il calore passa dal caldo al freddo finché raggiungono una temperatura comune  $T_{eq}$ . Poiché l'energia si conserva, il calore ceduto da uno è uguale e opposto a quello assorbito dall'altro:

$$Q_{ass} = -Q_{ced} \Rightarrow m_1 c_1 (T_{eq} - T_1) = -m_2 c_2 (T_{eq} - T_2).$$

Risolvendo si ottiene la temperatura di equilibrio:

$$T_{eq} = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}.$$

**Quando si usa**

Quando due (o più) corpi vengono **messi a contatto** / **mescolati** e ti chiedono la temperatura finale. Se c'è un cambio di stato in mezzo (es. ghiaccio che fonde nell'acqua), aggiungi i termini  $mh$  al bilancio.

**3. Dilatazione termica e conduzione del calore**

Due effetti del calore che compaiono spesso negli esercizi, indipendenti dai gas.

**3.1 Dilatazione termica**

Quasi tutti i materiali si dilatano scaldandosi, perché le molecole vibrano di più e in media si allontanano. Per i solidi si misura la dilatazione di una lunghezza:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \quad \alpha = \frac{\Delta L / L}{\Delta T},$$

dove  $\alpha$  è il **coefficiente di dilatazione lineare** (dipende dal materiale). Per i liquidi (e per il volume dei solidi) si usa la dilatazione di volume:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad \beta = \frac{\Delta V/V}{\Delta T}.$$

Per un solido isotropo vale  $\beta \approx 3\alpha$  (le tre dimensioni si dilatano insieme), e nei liquidi  $\beta$  è circa 10 volte più grande che nei solidi.

#### Quando si usa

Quando un oggetto **cambia dimensioni** per effetto della temperatura: una sbarra che si allunga, un volume che aumenta, un foro che si dilata. Se ti danno il volume finale e chiedono la temperatura, ricava  $\Delta T$  invertendo la formula. Anche qui  $\Delta T$  in kelvin (o in °C: per le *differenze* è lo stesso).

### 3.2 Conduzione: la legge di Fourier

Quando due zone di un corpo (o due corpi a contatto) sono a temperature diverse, il calore fluisce dalla più calda alla più fredda. La **potenza termica**  $q$  (calore al secondo) che attraversa una lastra è data dalla legge di Fourier:

$$q = \frac{dQ}{dt} = -k A \frac{dT}{dx},$$

dove  $A$  è l'area attraversata,  $dT/dx$  il gradiente di temperatura e  $k$  la **conducibilità termica** del materiale (alta nei metalli, bassa negli isolanti). Il segno meno dice che il calore va verso le temperature decrescenti.

#### Quando si usa

Quando il problema parla di **flusso di calore attraverso una parete**, isolamento termico, dispersioni di una casa, o ti chiede “quanto calore passa al secondo”.  $q$  si misura in watt.

### 4. Il gas ideale e la sua equazione di stato

Un **gas ideale** è un modello: molecole puntiformi, senza forze tra loro tranne urti elastici. È una buona approssimazione per gas a bassa densità. Il suo stato obbedisce all'**equazione di stato**:

$$pV = nRT, \quad R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{molK}}.$$

A volte la trovi nella forma microscopica  $pV = NkT$  (con  $N$  numero di molecole e  $k$  costante di Boltzmann) o in forma massica  $pV = mR_sT$  con  $R_s = R/M_m$  (per l'aria  $R_s = 287 \text{ J/(kg K)}$ ).

#### Quando si usa

È lo strumento per **legare tra loro**  $p$ ,  $V$ ,  $T$  di un gas. La usi: (1) per trovare una grandezza note le altre; (2) per confrontare due stati dello stesso gas, perché  $\frac{pV}{T}$  resta costante, da cui  $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ . Da quest'ultima nascono i casi particolari:  $V$  fisso  $\Rightarrow p/T$  cost;  $p$  fisso  $\Rightarrow V/T$  cost;  $T$  fisso  $\Rightarrow pV$  cost.

#### Attenzione

Nell'equazione di stato la temperatura è *sempre* in kelvin e la pressione in pascal (SI). Convertire prima di sostituire, altrimenti i conti vengono assurdi.

### 5. Teoria cinetica: da dove vengono le formule

La teoria cinetica collega il comportamento *macroscopico* del gas ( $p$ ,  $T$ ) al *moto microscopico* delle molecole. L'idea: la pressione è l'effetto medio dei tantissimi urti delle molecole contro le pareti.

Facendo i conti su questi urti si ottiene:

$$p = \frac{1}{3} \frac{mN}{V} \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle,$$

dove  $\langle v^2 \rangle$  è la media dei quadrati delle velocità. Confrontando con  $pV = NkT$  si scopre il **significato della temperatura**: è una misura dell'energia cinetica media delle molecole,

$$\overline{K} = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT.$$

Da qui la **velocità quadratica media**, cioè la “velocità tipica” delle molecole:

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

#### Quando si usa

Quando ti chiedono la velocità (tipica) delle molecole di un gas a una certa temperatura, o di legare la temperatura al moto molecolare. Se hai  $p$  e  $\rho$  usa  $\sqrt{3p/\rho}$ ; se hai  $T$  e la massa molare  $M$  usa  $\sqrt{3RT/M}$ .

#### Intuizione

La temperatura è energia cinetica: più caldo = molecole più veloci. Le molecole leggere (idrogeno, elio) a parità di temperatura sono molto più veloci di quelle pesanti, perché  $v_{rms} \propto 1/\sqrt{M}$ .

**Energia interna e gradi di libertà.** Per un gas monoatomico l'energia interna è solo energia cinetica di traslazione:  $U = \frac{3}{2}nRT$ . Il **teorema di equipartizione** dice che ogni “grado di libertà” (modo indipendente di immagazzinare energia) contribuisce con  $\frac{1}{2}kT$  per molecola. Le molecole biatomiche possono anche ruotare (2 gradi in più) e a alte temperature vibrare: ecco perché hanno  $c_{m,V}$  più grande. Questo spiega i valori  $\frac{3}{2}R$ ,  $\frac{5}{2}R$ ,  $3R$  che ritrovi nella sezione sui calori specifici.

## 6. Il cuore di tutto: il primo principio

Il primo principio è la conservazione dell'energia applicata ai sistemi termodinamici:

$$Q = \Delta U + W$$

- $\Delta U$  = variazione di **energia interna** (l'energia “immagazzinata” nel sistema, legata alla temperatura).
- $Q$  = calore scambiato. **Convenzione:**  $Q > 0$  se il sistema *assorbe* calore.
- $W$  = lavoro. **Convenzione:**  $W > 0$  se il sistema *compie* lavoro (si espande). A volte indicato con  $L$ .

In parole: il calore che entra in un sistema o ne aumenta l'energia interna ( $\Delta U$ , cioè la temperatura), o viene speso per compiere lavoro ( $W$ ), o entrambe le cose.

#### Attenzione

I **segni** sono la causa numero uno di errori.  $Q > 0$ : calore *verso* il sistema.  $W > 0$ : lavoro *fatto dal* sistema (espansione). Se il gas viene compresso,  $W < 0$  (subisce lavoro). Se cede calore,  $Q < 0$ . Quando un risultato esce negativo, fermati e interpreta: spesso ti sta dicendo proprio “il gas ha ceduto” o “è stato compresso”.

### 6.1 Due fatti che valgono sempre per un gas ideale

(1) **L'energia interna dipende solo dalla temperatura.** Quindi, qualunque sia la trasformazione,

$$\Delta U = n c_{m,V} \Delta T \quad (\text{sempre valida}).$$

Anche se la trasformazione non è a volume costante! Comparare  $c_{m,V}$  semplicemente perché è il modo più comodo di scrivere il legame tra  $U$  e  $T$ .

**(2) Il lavoro è l'area sotto la curva nel diagramma  $p$ - $V$ .**

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (= p \Delta V \text{ se } p \text{ è costante}).$$

#### Intuizione

Se conosci due qualsiasi tra  $Q$ ,  $\Delta U$ ,  $W$ , il terzo esce dal primo principio. La strategia di moltissimi esercizi è: calcola  $\Delta U$  (sempre  $nc_{m,V}\Delta T$ ), calcola  $W$  (dipende dalla trasformazione), e ricava  $Q = \Delta U + W$ .

## 7. Le quattro trasformazioni: come riconoscerle e quali formule usare

Questo è il punto pratico più importante. Davanti a una trasformazione, la prima domanda da farsi è sempre: **cosa resta costante?** La risposta ti dice subito quali formule valgono.

### 7.1 Isocora — volume costante

Il pistone è bloccato,  $V$  non cambia. Allora il gas non può espandersi né essere compresso:

$$W = 0, \quad Q = \Delta U = n c_{m,V} \Delta T.$$

Tutto il calore va in energia interna (temperatura).

#### Quando si usa

Recipiente rigido, “a volume costante”, pistone bloccato. Nel grafico  $p$ - $V$  è una **linea verticale**.

### 7.2 Isobara — pressione costante

Il pistone è libero e sopra c'è una pressione fissa (es. atmosfera). Allora:

$$W = p \Delta V = nR \Delta T, \quad Q = n c_{m,p} \Delta T,$$

con  $c_{m,p} = c_{m,V} + R$  (calore specifico a pressione costante, sempre maggiore di quello a volume costante, perché parte del calore se ne va in lavoro).

#### Quando si usa

“A pressione costante”, pistone libero che si muove. Nel grafico  $p$ - $V$  è una **linea orizzontale**; il lavoro è l'area del rettangolo sotto.

### 7.3 Isoterma — temperatura costante

La temperatura non cambia, quindi  $\Delta U = 0$  (per il gas ideale  $U$  dipende solo da  $T$ ). Dal primo principio tutto il calore diventa lavoro:

$$\Delta U = 0, \quad Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

#### Quando si usa

“A temperatura costante”, oppure sistema lentamente a contatto con un'unica sorgente a  $T$  fissa. Nel grafico  $p$ - $V$  è un'**iperbole** ( $pV = \text{cost}$ ). Se ti danno solo le pressioni, usa  $\ln(p_1/p_2)$ ; se ti danno i volumi,  $\ln(V_2/V_1)$  (sono uguali).

## 7.4 Adiabatica — nessuno scambio di calore

Pareti isolanti, oppure trasformazione così rapida che il calore non fa in tempo a passare:  $Q = 0$ . Allora il lavoro viene tutto dall'energia interna:

$$Q = 0, \quad W = -\Delta U, \quad pV^\gamma = \text{cost}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{cost},$$

con  $\gamma = c_{m,p}/c_{m,V} > 1$ .

### Quando si usa

“Adiabatica”, “isolata termicamente”, “senza scambio di calore”, o compressioni/espansioni molto rapide. Nel grafico  $p$ - $V$  è una curva **più ripida dell'isoterma**. Le relazioni  $pV^\gamma$  e  $TV^{\gamma-1}$  servono a collegare gli stati iniziale e finale.

### Intuizione

Una mini-tabella mentale. Chiediti “cosa è costante?”:

$V$  cost (isocora)  $\rightarrow W = 0, Q = \Delta U$ .

$p$  cost (isobara)  $\rightarrow W = p\Delta V, Q = nc_{m,p}\Delta T$ .

$T$  cost (isoterma)  $\rightarrow \Delta U = 0, Q = W$ .

$Q = 0$  (adiabatica)  $\rightarrow W = -\Delta U, pV^\gamma = \text{cost}$ .

E ricorda:  $\Delta U = nc_{m,V}\Delta T$  vale *in tutti e quattro* i casi.

## 7.5 Calori specifici e gradi di libertà

Il valore di  $c_{m,V}$  dipende dalla struttura della molecola (dai suoi “gradi di libertà”): monoatomica  $c_{m,V} = \frac{3}{2}R$ , biatomica  $\frac{5}{2}R$ , poliatomiche  $3R$ . Da qui  $c_{m,p} = c_{m,V} + R$  e  $\gamma$  (1,67 / 1,40 / 1,33). Microscopicamente l'energia interna è energia cinetica delle molecole:  $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$  per molecola, e per il gas monoatomico  $U = \frac{3}{2}nRT$ .

## 8. Cicli e macchine termiche

Una **macchina termica** trasforma calore in lavoro funzionando *ciclicamente*: il gas torna allo stato di partenza ad ogni giro. In un ciclo  $\Delta U = 0$  (si torna alla stessa temperatura), quindi

$$Q = W \quad (\text{ciclo}),$$

e il lavoro netto è l'**area racchiusa** dal ciclo nel diagramma  $p$ - $V$  (positivo se percorso in senso orario).

Una macchina assorbe calore  $Q_1$  da una sorgente calda, ne scarica una parte  $|Q_2|$  a una fredda, e converte la differenza in lavoro:

$$W = Q_1 - |Q_2|, \quad \eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}.$$

Il **rendimento**  $\eta$  è sempre  $< 1$ : non si può convertire tutto il calore in lavoro.

### Quando si usa

Compaiono le parole “macchina termica”, “rendimento”, “ciclo”, “motore”. Per calcolare il calore totale di un ciclo, somma i  $Q$  dei singoli tratti (e spesso i termini delle due isocore o delle due adiabatiche si elidono). Negli esercizi con la potenza:  $\dot{W} = \eta \dot{Q}_{ass}$ , da cui  $\dot{Q}_{ass} = P/\eta$ ; il consumo di combustibile è  $m = Q_{ass}/P_c$  (con  $P_c$  potere calorifico).

### 8.1 Ciclo di Carnot: il limite ideale

Il ciclo di Carnot (due isoterme + due adiabatiche, reversibile) ha il **massimo rendimento possibile** tra due temperature date, e dipende *solo* da quelle:

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

**Quando si usa**

Quando il problema dice “reversibile”, “di Carnot”, o chiede il rendimento *massimo* tra due temperature. Spesso il rendimento reale è una frazione di quello di Carnot:  $\eta = f \cdot \eta_{Carnot}$  (es.  $f = 0,25$ ).

**Attenzione**

$\eta = 1 - |Q_2|/Q_1$  vale per *qualsiasi* macchina.  $\eta = 1 - T_2/T_1$  vale *solo* per Carnot (o per il rendimento massimo ideale). Non scambiarle.

**8.2 Frigoriferi e pompe di calore**

Percorrendo il ciclo al contrario si sposta calore dal freddo al caldo, spendendo lavoro: è un frigorifero. La sua bontà si misura col **coefficiente di prestazione**:

$$K = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}, \quad K_{Carnot} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

Una **pompa di calore** è lo stesso dispositivo usato per scaldare: il calore fornito all’ambiente caldo è  $Q_{forn} = W(K + 1)$ , da cui  $W = Q_{forn}/(K + 1)$ .

**9. Il secondo principio: perché certe cose non succedono**

Il primo principio dice che l’energia si conserva, ma non spiega perché il calore vada *spontaneamente* dal caldo al freddo e mai viceversa. Lo dice il secondo principio, in due enunciati equivalenti:

- **Kelvin**: è impossibile una macchina che, ciclicamente, converta in lavoro *tutto* il calore assorbito da un’unica sorgente (niente motore perfetto).
- **Clausius**: il calore non passa spontaneamente da un corpo freddo a uno caldo (niente frigorifero senza lavoro).

I due enunciati sono equivalenti: violarne uno permetterebbe di violare l’altro.

**10. Entropia: la grandezza che dà una direzione al tempo**

L’**entropia**  $S$  è una funzione di stato che misura il “disordine” del sistema (Boltzmann:  $S = k \ln \Omega$ , con  $\Omega$  numero di configurazioni microscopiche). La sua variazione in una trasformazione **reversibile** è:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = \int_{i, rev}^f \frac{\delta Q}{T}.$$

Il secondo principio, in termini di entropia, diventa semplicissimo e potente:

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{ambiente} \geq 0$$

(= 0 se la trasformazione è reversibile, > 0 se è reale/irreversibile). L’entropia dell’universo non può diminuire: è questo che dà una “freccia” al tempo.

Due conseguenze utili. Per un ciclo vale la **disuguaglianza di Clausius**:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (= 0 \text{ se il ciclo è reversibile}).$$

È proprio la condizione che rende  $dS = \delta Q/T$  il differenziale di una funzione di stato. Inoltre il **terzo principio** fissa lo zero dell’entropia: allo zero assoluto un sistema ha un solo microstato ( $\Omega = 1$ ), quindi

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0.$$

**Intuizione**

**Il trucco fondamentale per calcolare  $\Delta S$ .** Poiché  $S$  è una funzione di stato,  $\Delta S$  dipende solo dagli stati iniziale e finale, *non* dal percorso reale. Quindi, anche se il processo vero è irreversibile (es. espansione libera, contatto tra corpi a  $T$  diverse), per calcolare  $\Delta S$  puoi *inventare* una qualsiasi trasformazione **reversibile** che colleghi gli stessi due stati, e integrare  $\delta Q/T$  lungo quella.

**10.1 I casi che ricorrono**

- **Gas ideale** tra due stati:  $\Delta S = n c_{m,V} \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A}$ .
- **Espansione libera** (nel vuoto):  $Q = W = \Delta U = 0$ , ma scegliendo un'isoterma reversibile  $\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i} > 0$ .
- **Sorgente / corpo a  $T$  costante**:  $\Delta S = \frac{Q}{T}$ . Se la potenza termica è  $P$  per un tempo  $t$ :  $\Delta S = \frac{Pt}{T}$ .
- **Due corpi a contatto** (riscaldamento):  $\Delta S = m_1 c_1 \ln \frac{T_f}{T_1} + m_2 c_2 \ln \frac{T_f}{T_2}$ ; il totale è sempre  $> 0$ .
- **Processo reale a contatto con l'ambiente**: calcola separatamente  $\Delta S_{\text{система}}$  e  $\Delta S_{\text{ambiente}} = \frac{Q_{\text{ceduto}}}{T_{\text{amb}}} = -\frac{Q_{\text{система}}}{T_{\text{amb}}}$ , poi somma. Il risultato deve venire  $\geq 0$  (ottimo controllo per capire se hai sbagliato i segni).

**Quando si usa**

Compaiono “entropia”, “reversibile/irreversibile”, “spontaneo”, oppure ti chiedono se un processo è possibile. Per il gas usa la formula con i due logaritmi. Per sorgenti e ambienti (che stanno a  $T$  praticamente costante) usa  $\Delta S = Q/T$ . Per controllare il risultato: in un processo reale  $\Delta S_{\text{universo}}$  deve essere positivo.

**11. Guida rapida: “quale formula uso?”**

Davanti a un problema di termodinamica, segui questo ragionamento.

**1. Di cosa parla il problema?**

- Scaldare/raffreddare o mescolare corpi  $\rightarrow$  calorimetria:  $Q = mc\Delta T$ ,  $Q = mh$  (cambi di stato), bilancio  $Q_{\text{ass}} = -Q_{\text{ced}}$ .
- Un gas che cambia stato  $\rightarrow$  equazione di stato  $pV = nRT$  + primo principio + la trasformazione giusta.
- Una macchina / un ciclo / un rendimento  $\rightarrow \eta = 1 - |Q_2|/Q_1$  (e  $1 - T_2/T_1$  se Carnot/ideale).
- Entropia / reversibilità  $\rightarrow \Delta S = \int \delta Q/T$  su un cammino reversibile.

**2. Se è un gas, chiediti “cosa resta costante?”** e applica la trasformazione corrispondente (sezione 7). Ricorda i due pilastri:  $Q = \Delta U + W$  e  $\Delta U = n c_{m,V} \Delta T$  (sempre).

**3. Controlla unità e segni.** Temperatura in kelvin, pressione in pascal. Un segno negativo non è un errore: significa “ceduto”, “compresso”, o “subito”.

**4. Fai un controllo finale di sensatezza.** Il rendimento è tra 0 e 1? L'entropia dell'universo è  $\geq 0$ ? La temperatura di equilibrio è compresa tra le due iniziali? Se no, ricontrolla.

**Intuizione**

Le tre relazioni da avere sempre in testa, perché ci passano quasi tutti gli esercizi sui gas:

$$pV = nRT, \quad Q = \Delta U + W, \quad \Delta U = n c_{m,V} \Delta T.$$



Quasi tutto il resto sono casi particolari o conseguenze di queste tre.